PVC 光化学转化与降解机制探索

蒽醌参与的自由基反应与模型探索

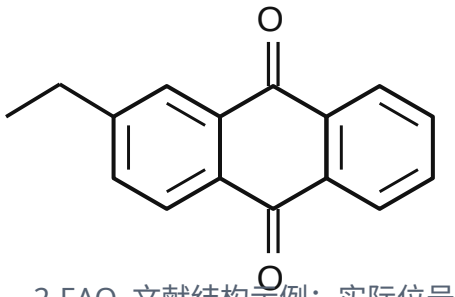
研究目标：发展有机光敏体系，探索常温常压下 PVC 脱氯与碳骨架转化。

报告人：佟可心

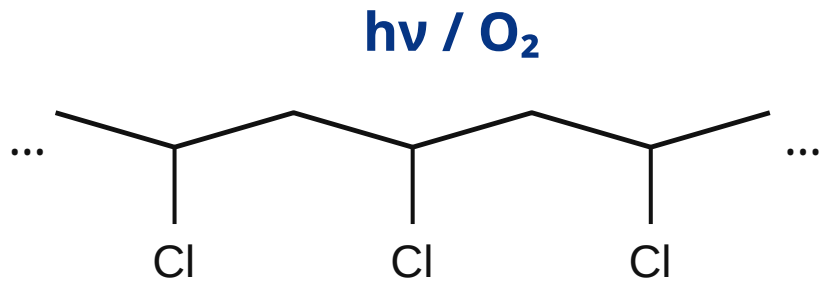
指导教师：孙再成 教授 / 李鹏飞 博士

北京工业大学 · 2026 年 10 月 17 日

光敏组分与含氯主链的候选关联



2-EAQ 文献结构示例；实际位号待核



研究基础

PVC 光老化与聚合物光转化

已有探索

模型底物转化与溶剂相关信号

工作重点

区分反应来源，检验自由基路径

汇报定位 用模型结果识别竞争反应，以独立证据连接自由基化学与 PVC 主链变化。

课题组工作汇报；结构示例依据 Chen et al. 2024 。

汇报主线：由文献依据走向可证伪的实验假说

研究背景—文献启发—科学问题—研究策略—前期探索—下一步实验

研究背景	文献启发	科学问题	研究策略	前期探索	下一步实验
氯管理 + 碳骨架	老化、AQ 与介质	活性来源与链裂解	局部模型 → PVC	转化与产物不匹配	空白、物种与链长

贯穿汇报的因果链

1. **文献给出可能性** 自由基过程与含氯介质提供可研究入口
2. **实验暴露竞争解释** 目标产物未确认， DCE 相关信号值得关注
3. **机制通过实验被约束** 每个关键箭头对应独立测量与否定对照

本次汇报的判据

底物转化
不直接等同于

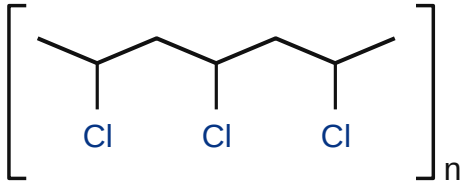
脱氯率、目标收率
或 PVC 降解率

核心结论 故事围绕“反应由谁启动、信号来自哪里、主链是否改变”逐层收敛。

研究背景： PVC 回收与化学升级利用路径

PVC 回收利用路径多样，化学结构转化为高值利用提供新的研究方向

PVC：重要的含氯通用塑料



PVC 结构单元

- 产量大、应用广泛
- 含有大量 C–Cl 键，具有独特的化学结构
- 实际制品含增塑剂、稳定剂等多种添加剂
- 回收与化学转化需协同管理氯与碳骨架

PVC 的主要回收与转化方式

机械回收
分选、清洗、再加工

侧重保留聚合物主体结构，实现材料循环利用
关注：材料性能与循环质量

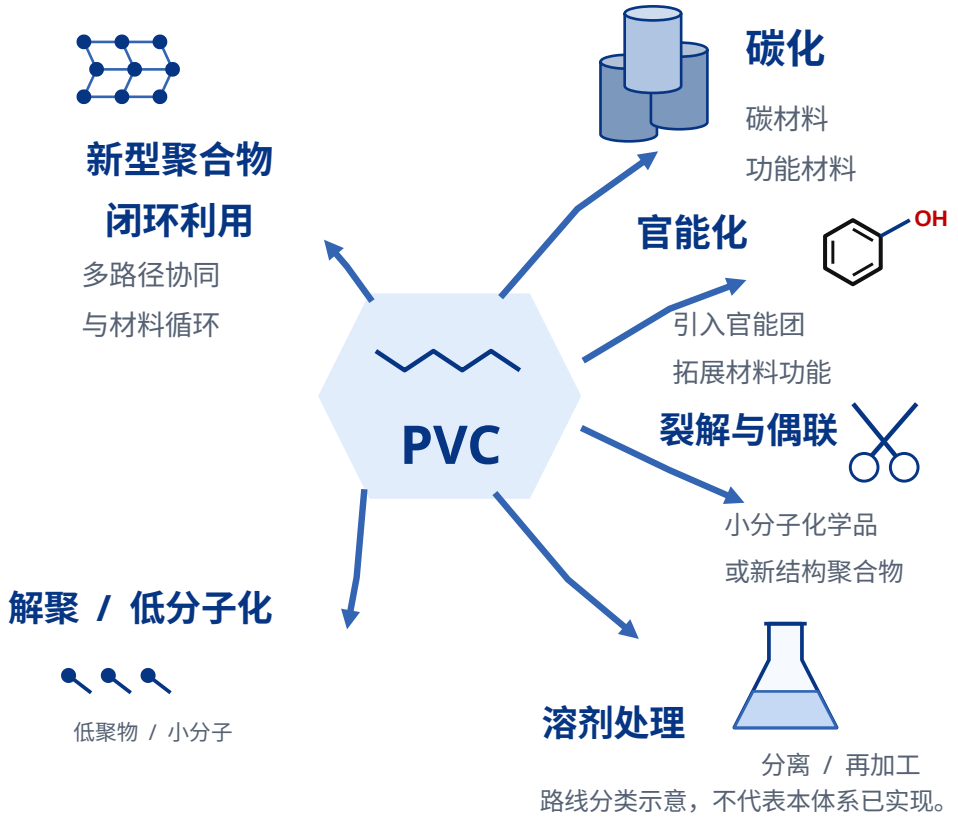
热化学转化
热裂解、催化裂解

热驱动反应改变结构，获得燃料、化学品或单体
关注：产物分布与过程控制

光化学转化
光催化、光氧化、光裂解

利用光能启动或调控反应，实现结构转化与高值利用
关注：机制与温和条件下的效率

含氯塑料的化学升级利用路径（示意）



路线分类示意，不代表本体系已实现。

研究切入点 **本研究聚焦光敏组分参与的 PVC 光化学转化，探索温和条件下的自由基路径。**

Xu et al., Nat. Rev. Methods Primers 2023, 3, 44. DOI: 10.1038/s43586-023-00227-w

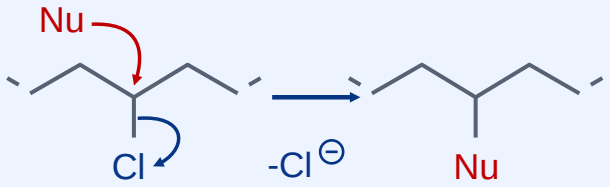
PVC 的 C–Cl 键转化路径及键能分析

C–Cl 可经取代、均裂或消除转化；仅均裂可直接产生 Cl·，具体活化取决于结构、吸光与反应条件

PVC 中 C–Cl 键的三种主要转化路径

1 异裂 / 亲核取代脱氯

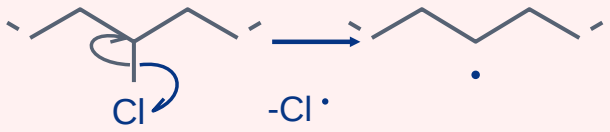
亲核试剂参与，C–Cl 极性断裂；氯以 Cl^- 形式离去。



- 生成 Cl^- 等含氯副产物
- 主链可保留或官能化
- 非 Cl· 直接生成路径

2 C–Cl 键均裂脱氯

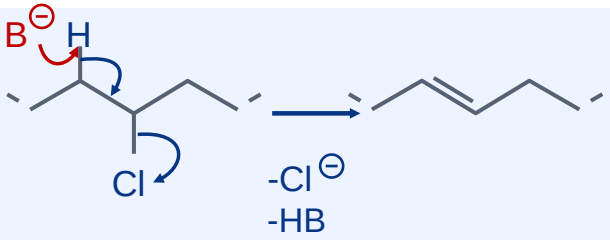
适当引发下发生均裂，生成碳自由基与 Cl·。



- 可进入自由基链过程
- 与氧化、断链可能关联
- 本体系需直接物种证据

3 脱 HCl （消除）

消除涉及邻位 C–H 与 C–Cl，形成不饱和结构。



- 生成 C=C 不饱和结构
- 可逐步形成共轭多烯
- 改变后续吸光与反应

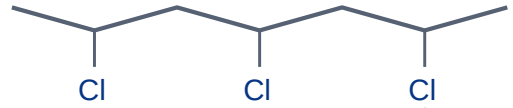
相关化学键的示意键能对比

图中示意参考值（非位点实测值）

化学键	键能 / kJ·mol^{-1}
C–H	414
C–C	332
C–Cl	**328**

- C–Cl 与 C–C 的图示值接近，具体值随结构改变。
- 光解还取决于吸收及激发态，不能只看键能。

数值沿用用户图，原始来源待核；
不代表 PVC 各含氯位点的实测 BDE。



PVC 链结构示意

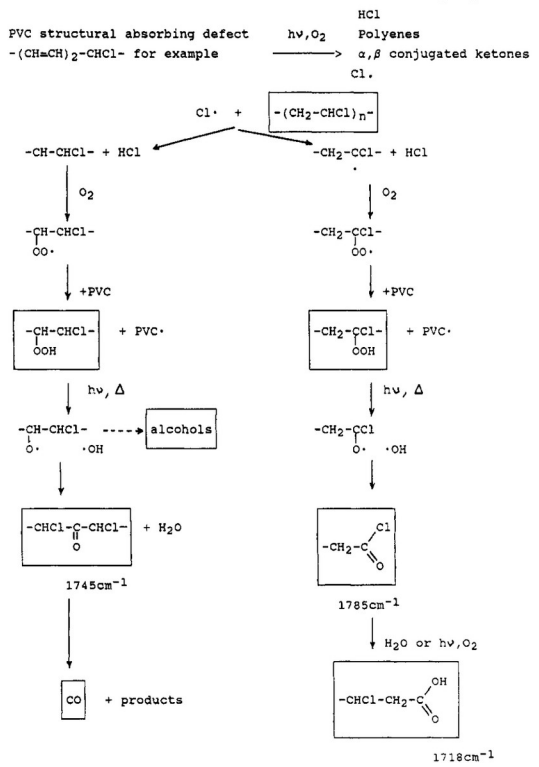
研究思路 **重点检验可能产生 Cl· 的自由基支路，并以物种与链长证据关联氧化和断链。**

机制分类参照 Xu et al., Nat. Rev. Methods Primers 2023, 3, 44；键能数值沿用用户图，原始出处待核。

文献启发： PVC 光氧化机制为本课题提供验证路径

保留文献原始机理图；将自由基路径转化为可逐步检验的本课题实验任务

文献机理 | PVC 自由基光氧化



Gardette 1989，原文 p.2580；保留原图。

→ 本课题 | 由机理启发建立三步验证路径

1 调节光敏入口 — 光 / EAQ / DCE 空白

核实光敏增益，并排除溶剂自身反应

2 检验自由基支路 — EPR + 自由基捕获 + 气氛对照

识别 Cl· 与氧相关活性物种的贡献

3 确认聚合物变化 — 氯平衡 + SEC/GPC + 产物分析

区分脱氯、氧化与真正的主链断裂

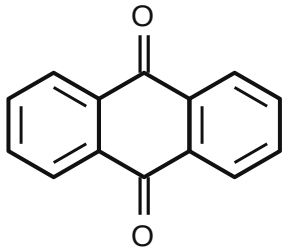
核心结论 以对照实验锁定光敏入口与活性物种，再用氯平衡、产物和链长变化确认 PVC 是否发生真实断链。

Gardette et al., Macromolecules 1989, 22, 2576–2581. DOI: 10.1021/ma00196a005

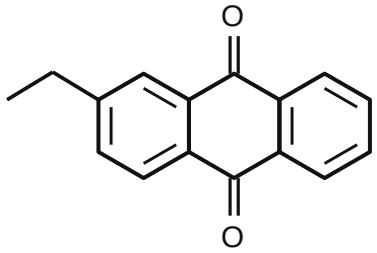
光敏组分选择： AQ 的激发态化学提供候选反应入口

实际使用乙基蒽醌；“不含贵金属”不等于总体成本已优化，试剂用量与回收仍需评价

分子基础： AQ 与 EAQ



AQ 母体： 9,10- 二羰基骨架



2-EAQ： 文献示例
本实验取代位号待核实

取代基与介质影响光化学行为

反应入口：吸光、 ISC 与转移

$$AQ \xrightarrow{h\nu} {}^1AQ^* \xrightarrow{ISC} {}^3AQ^*$$

HAT / ET → 还原态 AQ
与 O_2 反应 → 再生 / ROS 路径

365 nm 下的实际吸收、供氢体
与氧相关物种均需测量。

支持范围与本体系缺口

1 综述的一般依据

激发态、 HAT / ET 、
氧相关过程及再生。

2 原始研究线索

2-EAQ 光还原与 H_2O_2
生成；仅据二次引文。

3 本课题需补证

EAQ 吸光与稳定性；
不直接推定释放 Cl· 。

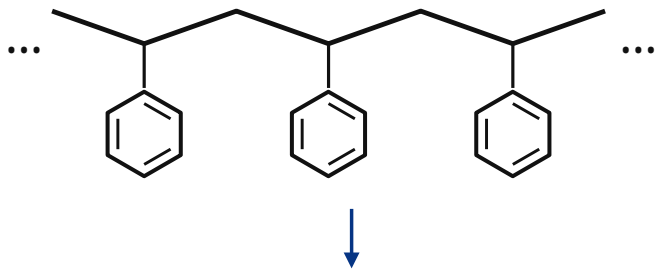
核心结论 **AQ 的作用定位为待检验的光敏入口； C–X 活化与 Cl· 释放不能作为已证实催化步骤。**

Chen et al., Environ. Sci. Ecotechnol. 2024, 22, 100449. Ren et al. 2011： 据综述引文 98 ，原文及 DOI 未取得。

理论可行性：聚合物文献提供介质参与和链长变化证据

以下为文献结果，条件与本课题不同；数值据正文报告，不与模型底物转化率混用

案例一： PS / CH_2Cl_2 ，无外加光催化剂



365 nm

O_2 ， 30 ± 5 ℃

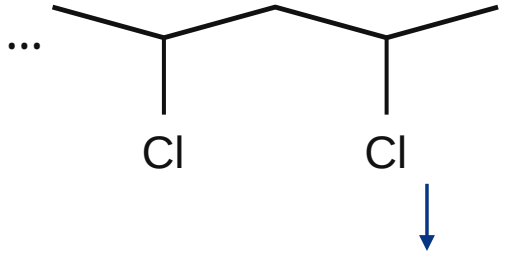
含氧中间体 → C_6–C_8 芳香族产物

Mn： 75.1 → 1.2	Mw： 208.4 → 1.3
kDa；正文 GPC 报告	kDa；正文 GPC 报告

Cl· 依据： PBN 自旋捕获及 EPR 模拟归属。

限制： CH_2Cl_2 ≠ DCE； PS ≠ PVC 。

案例二： PVC / CDs–Zr-MOF 水相光催化



300 W Xe

水相复合催化剂

氯释放 + 活性物种 + 聚合物 / 产物

约 76.5% 转化	约 14% 乙酸收率
原文所定义指标	原文所定义指标

前处理：正文 PVC 100 ℃、 2 h 。

GPC 曲线位于未取得的 SI；不是 EAQ/DCE 。

文献启发 可迁移的是“物种—氯—链长—产物”证据组合，而非完整照搬另一体系机理。

Su et al., Angew. Chem. Int. Ed. 2026, e5578835. Qin et al., Appl. Catal. B: Environ. 2024, 341, 123355.

科学问题：区分光敏组分、含氯介质与 PVC 自身的贡献

核心不是预设 Cl· 唯一主导，而是判定活性来源及其与碳链变化的关联

三类参与者与可独立检验的作用

EAQ 激发态	DCE 介质	PVC 含氯位点
HAT / ET / 氧相关过程	竞争供氢 / 背景转化	脱氯 / 氧化 / 交联 / 裂解
吸光与稳定性对照	**无底物溶剂空白**	**氯平衡与链长证据**

必须区分的化学命题

脱氯 ≠ 游离 Cl·

C–Cl 变化 ≠ C–C 断裂

含氧结构 ≠ 分子量下降

模型转化 ≠ PVC 降解

模型的价值与边界

2- 氯戊烷：局部 C–Cl / C–H，产物易解析

PVC：连续位点、缺陷、溶胀与 O_2 扩散

核心结论 **用简单模型拆解局部化学，再以聚合物的独立测量检验主链变化。**

Xu et al., Nat. Rev. Methods Primers 2023, 3, 44. Huang & Wang, J. Polym. Sci. 2024, 62, 969–997. Chen et al., Environ. Sci. Ecotechnol. 2024, 22, 100449.

研究策略：以可解析的局部反应逐级连接到 PVC 转化

每一级增加结构复杂度，并保留相同的产物与物料判据

EAQ 光化学体系

1 吸光、光敏增益与稳定性

阶段输出

有效启动条件

氯代烷烃模型

2 局部 C–Cl / C–H 反应

阶段输出

产物确证与定量

复杂含氯底物

3 氯代石蜡等连续位点

阶段输出

竞争反应与迁移范围

PVC 聚合物

4 结构、相态与传质

阶段输出

氯与链长联合结果

贯穿所有底物的分析主线

真实产物与回收率

可重复的定量

自由基与氧的作用

氯去向与链长变化

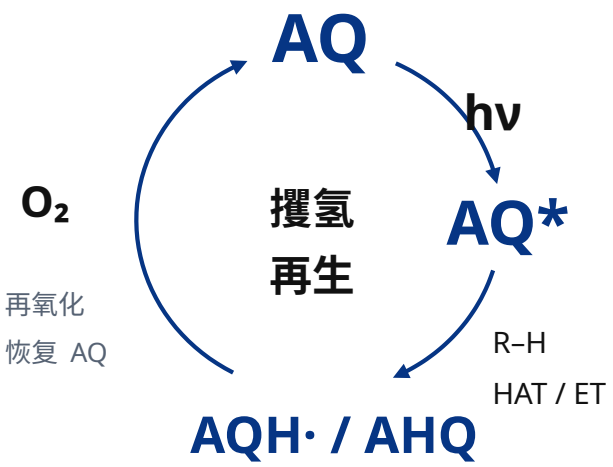
核心结论 **先把模型结果讲清楚，再推进 PVC；不以更高表观转化率替代分析可靠性。**

Huang & Wang, J. Polym. Sci. 2024, 62, 969–997.

预想机理： AQ 攫氢再生与 PVC 自由基氧化耦合

实线：一般文献过程；虚线：本体系合理推测； “?”： 关键证据缺口。 R· 表示碳中心自由基。

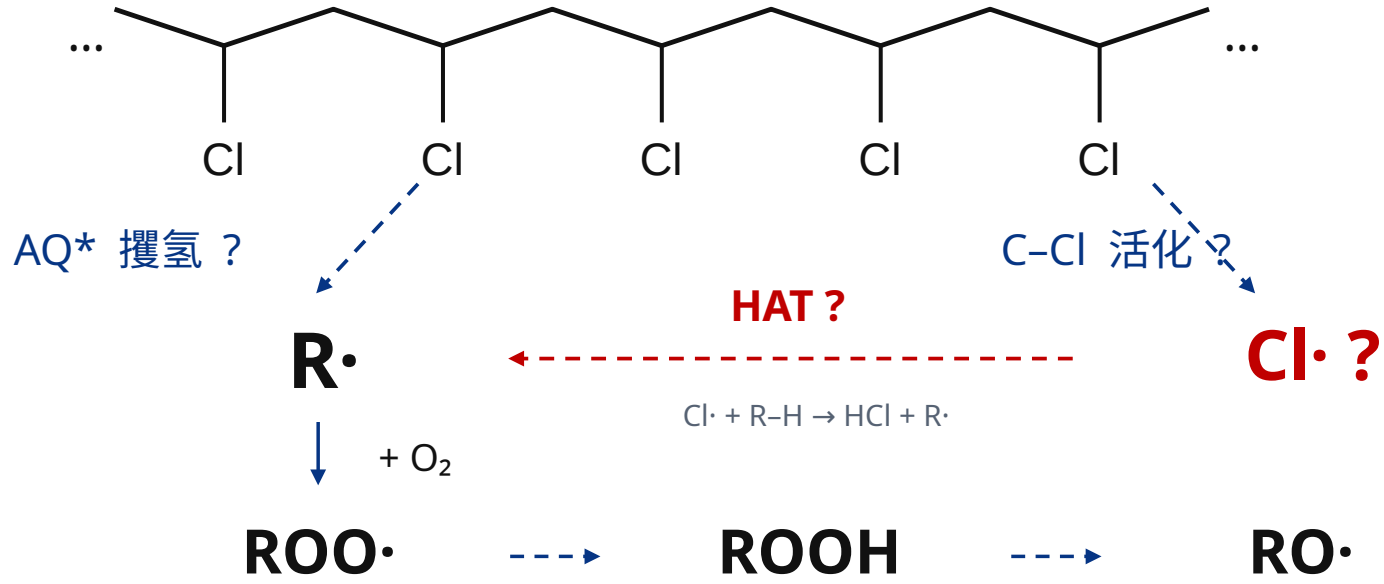
AQ 攫氢—再氧化小循环



AQ* + O_2 → ROS ?

AQ* + DCE / 模型 → 竞争转化 ?

PVC 活化—氧化—潜在链裂解（工作假说）



$R^1–CH(O·)–CH_2–R^2 \rightarrow R^1–CHO + ·CH_2–R^2$

核心结论 **工作假说不等于已证实循环；需区分供氢体、 ROS 、含氯物种与链裂解的实际贡献。**

Gardette et al., Macromolecules 1989, 22, 2576–2581. Chen et al., Environ. Sci. Ecotechnol. 2024, 22, 100449. Su et al., Angew. Chem. Int. Ed. 2026, e5578835.

前期探索： 2- 氯戊烷实验先检验局部含氯位点的反应

实际已开展： 2- 氯戊烷 / EAQ / DCE ， 365 nm ， 6 h ，比较四种气氛；其余参数不擅自补全

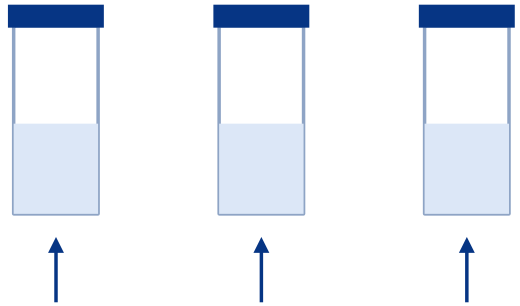
底物、介质与反应装置

$CH_3–CH(Cl)–CH_2–CH_2–CH_3$

底物： 2- 氯戊烷

$Cl–CH_2–CH_2–Cl$

介质： 1,2- 二氯乙烷（ DCE ）



光照 · 气氛控制 · 定时取样

实际记录的实验条件

参数	已记录内容
底物用量	2- 氯戊烷， 0.5 mmol
光敏组分	乙基蒽醌， 5 mg/mL
介质体积	DCE ， 4 mL
光源 / 时间	365 nm ， 6 h
气氛条件	O_2 / O_2 鼓泡 / N_2 / 空气

光通量、实际温度、试剂身份及定量方法待核实；
常温常压是研究目标，不补写为已测量结果。

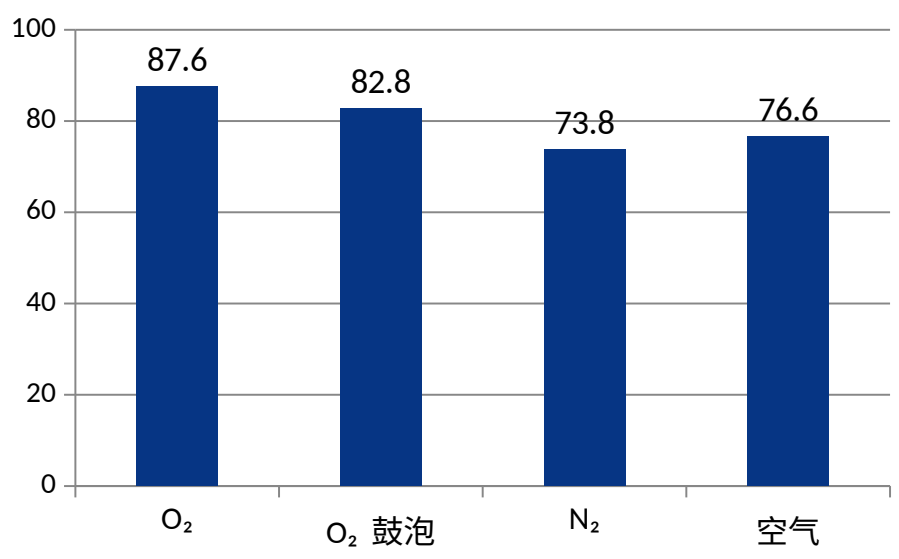
核心结论 **先保留真实条件与缺口，再判断所记录的转化率及产物信号。**

实验条件：用户原始 PPT ，第 8 页；装置为可编辑示意，非照片。

实验观察：已有转化记录，预期产物仍未得到可靠确认

底物消耗、候选信号与目标产物收率属于不同证据层级，不相互替代

四种气氛下已记录的转化率 / %



候选产物：原始定性记录

条件	2,4- 二氯戊烷	四氯丁烷类	氯乙酸	未知
O_2	√	√	√	√
O_2 鼓泡	√	√	√	√
N_2	√	√	n.d.	/
空气	/	√	n.d.	/
乙腈 / 各气氛	n.d.	n.d.	n.d.	/
乙腈 / 2.5 mmol 2-CP	n.d.	n.d.	n.d.	/

定量缺口：计算式、内标、响应校准未提供。
无平行实验信息，不添加误差线。

定性缺口：候选峰归属待标准品确认。
保留 √、n.d. 与 /，不将其解释为收率。

核心结论 **当前优先任务是核对“消耗—产物—物料”的对应关系，而非直接优化转化率。**

数据：用户原始实验 PPT，第 8 页；候选结构与计算方法尚待复核。

问题分析：溶剂相关信号要求重新检查初始活化与分析归属

观察：预期模型产物未明确确认； DCE 相关候选信号出现；乙腈中未见同类明确产物

现象一：目标产物未确认

不能以底物消耗替代结构确证

现象二：介质相关信号

DCE 可能不是惰性背景

现象三：换介质后差异明显

化学参与与物理性质需要分离

竞争解释	分析重点	区分实验
DCE 本身反应	介质可能产生背景 / 副产物	无底物 DCE + EAQ 光照空白
EAQ* 与溶剂优先作用	浓度与激发态相互作用竞争	吸收 / 必要时瞬态测量；配对介质
模型初始活化不足	底物未有效进入预想路径	底物回收、浓度与时间曲线
产物未被当前方法识别	挥发性、极性或不稳定组分漏检	标准品、检测窗口与加标回收
氧气改变路径	氧参与、猝灭或传质影响结果	O_2 / N_2 配对与氧化产物分析
转化率仍需方法学复核	峰重叠、响应因子或内标偏差	重审原始色谱与校准曲线

核心结论 **六种解释允许并存，先用空白与分析验证缩小范围，再决定反应条件优化。**

实验观察：用户补充说明与原始记录；下列解释均为待验证假说。

机理修正：将介质竞争纳入与目标底物并行的反应网络

保留 AQ 激发与氧相关反应的合理入口，暂不指定单一供氢体或唯一活性物种

共同入口

$EAQ \xrightarrow{h\nu / ISC} {}^{3}EAQ^{*}$

分流取决于吸光、浓度、反应性与氧条件

目标底物支路

模型 / PVC → R·

$R\cdot + O_2 \rightarrow ROO\cdot \rightarrow$ 含氧结构

依据：一般反应性；本体系待证

介质竞争支路

DCE → 介质衍生物种

候选副产物 / 光敏组分消耗

依据：已有候选信号；来源待证

氧与含氯物种支路

ROS / Cl· 的候选参与

影响启动、 HAT 与后续路径

依据：相关文献；本体系待证

核心结论 修正的是竞争路径与证据等级，不将任何候选支路包装成已经成立的催化循环。

Chen et al., Environ. Sci. Ecotechnol. 2024, 22, 100449. Su et al., Angew. Chem. Int. Ed. 2026, e5578835. ；本课题支路均待验证。

第一轮实验先拆分光、 EAQ 、介质和氧的作用

所有组采用统一内标、校准、时间与温度记录；一次只改变一个主要因素

光照 / 暗反应

1 识别光驱动贡献

同温、同取样；记录有效光通量

观察：底物回收与产物净生成

有 / 无 EAQ； AQ / EAQ

2 量化光敏增益与取代基影响

匹配吸收；检查光敏剂稳定性

观察：相对空白的净变化

DCE / 非氯配对介质

3 区分介质反应与物理效应

控制溶解性、浓度与吸光

观察：相同候选产物的来源

O_2 / N_2 / 空气

4 分离氧作用与供气传质影响

残余氧、供气方式与搅拌一致

观察：速率与产物分布变化

核心结论 **确认必要条件与介质背景后，再对特定自由基与再生路径作机制归属。**

第二轮实验以物种、氯与链长证据交叉约束机制

不以单一捕获剂抑制或一条阳性信号作为完整机理证明

自由基 / ROS

R· + 捕获剂 → 加合物

↓

EPR + 化学捕获

探针空白、模拟与选择性

区分 Cl·、R· 和氧相关物种

氯的去向

C–Cl → 含氯产物 / Cl^-

↓

Cl^- + 总氯 / 有机氯

覆盖固、液、气相回收

Cl^- 释放不直接证明 Cl·

聚合物链变化

长链 → 低聚物 / 凝胶

↓

SEC/GPC + 凝胶分数

兼顾可溶与不溶组分

官能团变化不替代链长证据

共同闭环： GC-MS / 标准品 / NMR 确认产物与定量；跟踪 EAQ 组分以检验稳定性与再生。

核心结论 **物种识别、物料去向、链长与产物相互约束，才能支持 PVC 主链断裂的机制解释。**

Gardette et al., Macromolecules 1989, 22, 2576–2581. Qin et al., Appl. Catal. B: Environ. 2024, 341, 123355. Su et al., Angew. Chem. Int. Ed. 2026, e5578835.

下一步实验按分析确认、底物扩展和机制检验逐级推进

以阶段输出作为推进判据；先完成最有区分度的实验，避免堆叠缺少归属的阳性结果

1	2	3	4	5
确认分析	**优化模型**	**扩展底物**	**进入 PVC**	**完善机制**
原始色谱、峰归属 内标、校准、回收率	2- 氯己烷等模型 介质、波长与气氛	氯代石蜡等 连续含氯位点	氯平衡、 SEC/GPC 凝胶与产物分析	EPR 、稳定性 必要时激发态测量
产物与底物消耗可对应	**可重复的局部反应**	**模型结论的适用范围**	**独立判断主链变化**	**支持或否定候选路径**

当前优先：无底物 DCE 空白 + 标准品与加标回收 + 转化率计算复核。

核心结论 **先让现有模型结果可信、可重复，再增加底物复杂度与机制解析深度。**

优先实验：空白与加标回收可先分离三类竞争解释

沿用现有分析方法，在相同光照、气氛与取样条件下比较；先建立信号来源判据

最小实验组合与记录项

实验组	用途
完整反应体系	记录模型消耗与候选信号
无底物： DCE + EAQ + 光	检查介质背景产物
无 EAQ ： 底物 + DCE + 光	检查背景光反应
未反应样品加标 / 回收	检查响应、回收率与漏检

共同记录：原始色谱、保留时间、内标、响应校准、回收率与质量去向。

结果—解释—后续动作

1. **空白出现同类候选物**

   优先支持介质来源

   先做结构确证与背景扣除

2. **加标回收或校准异常**

   优先排查分析方法

   修正方法后再比较转化率

3. **底物消耗与产物可对应**

   支持真实模型转化

   再进入物种、选择性与条件优化

近期重点 **这组实验先缩小解释空间，结果本身仍不能单独鉴定 Cl· 或证明 PVC 断链。**

总结：以模型异常修正假说，以独立证据验证 PVC 转化

研究依据、实际观察和后续证据明确分层，避免将探索阶段包装成已建立的降解体系

已经具备的研究依据

1 自由基过程可参与老化

早期光氧化研究提供
活化与氧化链反应入口。

2 AQ 与介质具有可研究性

AQ 光化学与聚合物文献
支持提出候选机制。

3 现有结果需要重新关联

转化记录存在，但目标
产物和信号来源未明确。

由预想走向修正

AQ 启动的候选网络

↓

实验出现介质相关信号

↓

加入竞争路径与分析缺口

↓

以对照筛选真实路径

下一阶段的关键交付

1 可靠模型反应

标准品、定量、溶剂空白
与可重复的产物对应。

2 PVC 主链变化证据

氯平衡 + 链长 + 凝胶
与产物组成联合测量。

3 可证伪的机制解释

不预设唯一自由基，
允许关键支路被否定。

核心结论 **研究目标保持不变：探索有机光敏体系；研究结论必须随证据逐步建立。**

参考文献：按实际支持的论点使用，并保留核验边界

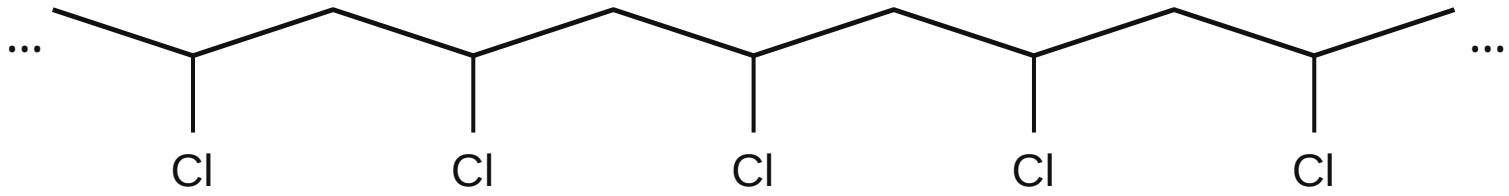
六篇上传全文已查阅； AQ 原始研究线索仅二次引用；在线检索与 DOI 解析受网络 403 限制

1. Xu, S.; Han, Z.; Yuan, K.; et al. Nat. Rev. Methods Primers 2023, 3, 44.
   Upcycling chlorinated waste plastics.
   https://doi.org/10.1038/s43586-023-00227-w — PVC 氯管理与升级利用
2. Gardette, J.-L.; Gaumet, S.; Lemaire, J. Macromolecules 1989, 22, 2576–2581.
   Photooxidation of poly(vinyl chloride). 1. A reexamination of the mechanism.
   https://doi.org/10.1021/ma00196a005 — 光氧化产物与机制讨论
3. Huang, Z.; Wang, H. J. Polym. Sci. 2024, 62, 969–997.
   A review on photochemical effects of common plastics and their related applications.
   https://doi.org/10.1002/pol.20230322 — 聚合物吸光、结构与相态
4. Chen, C.-X.; Yang, S.-S.; Pang, J.-W.; et al. Environ. Sci. Ecotechnol. 2024, 22, 100449.
   Anthraquinones-based photocatalysis: A comprehensive review.
   https://doi.org/10.1016/j.ese.2024.100449 — AQ 激发态与氧相关过程
5. Qin, J.; Dou, Y.; Zhou, J.; et al. Appl. Catal. B: Environ. 2024, 341, 123355.
   Encapsulation of carbon-nanodots into metal-organic frameworks for boosting photocatalytic upcycling of polyvinyl chloride plastic.
   https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2023.123355 — PVC 联合证据与条件差异
6. Su, K.; Gao, T.; Liu, H.; et al. Angew. Chem. Int. Ed. 2026, e5578835.
   Photocracking of Polystyrene into Aromatic Products in CH_2Cl_2.
   https://doi.org/10.1002/anie.5578835 — 介质、 Cl· 与链长证据
7. Ren, M. G.; Mao, M.; Duan, X. Y.; Song, Q. H. J. Photochem. Photobiol. A: Chem. 2011, 217, 164–168.
   Hydrogen peroxide synthesis by direct photoreduction of 2-ethylanthraquinone in aerated solutions.
   据 Chen 综述 Ref.98；原文 / DOI 未取得；不补写未核实 DOI。

核心结论 **文献支持提出机制，不替代本体系的物种检测、物料平衡和主链变化证据。**

感谢聆听，敬请各位老师批评指正

THANK YOU



佟可心 · 北京工业大学

讨论 期待对实验优先级、分析方法及机理证据提出建议。